

ZAMANA KARŞI YOLCULUK

FEN BİLİMLERİ | 6. SINIF | 4 DERS SAATİ (4×40') | KUVVETİN ETKİSİNDE HAREKET

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Hız ve sürat, birbirine benzeyen ancak anlamları farklı olan iki önemli kavramdır. Bu kavramları doğru öğrenmek, bir cismin nasıl hareket ettiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Bu öğrenme senaryosu, öğrencilerin hız ve sürat kavramlarını tanımlayabilmelerini ve bu kavramlar arasındaki farkı karşılaştırarak açıklayabilmelerini amaçlamaktadır. Öğrenme senaryosu, iş birlikli ve teknoloji destekli öğrenme yaklaşımlarına göre planlanmıştır. Öğretmen, öğrenme sürecinde dijital araçlar kullanarak öğrencilerin konuyu günlük yaşamla ilişkilendirmelerini sağlar. Böylece öğrenme daha kalıcı ve anlamlı hâle gelir. Öğrenciler, teknolojiyi kullanarak sunum hazırlar ve fikirlerini arkadaşlarıyla paylaşır. Harita etkinliği ise öğrencilerin bilimsel gözlem ve karşılaştırma becerilerini geliştirir. "Türkiye Seyahat Planlayıcısı" adlı dijital etkinlik, öğrencilerin analitik düşünme, görsel ve dijital okuryazarlık beceri ve eğilimlerini geliştirmelerini destekler. Okul bahçesinde gerçekleştirilen parkur deneyi ise öğrencilerin uygulama yaparak öğrenmelerini ve sorumluluk bilinci geliştirmelerini sağlar. Öğretmen, öğrenme kanıtları (ölçme ve değerlendirme) amacıyla grup değerlendirme formlarını ve çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçlarıyla hazırlanmış soru örneklerini kullanır. Bu araçlar sayesinde öğrencilerin bireysel ve grup çalışmalarındaki gelişimlerini takip eder.

Anahtar Kavramlar

Hız, Sürat, Yer değiştirme, Alınan yol, Zaman

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- FB.6.2.3. Sürat ve hız kavramlarını karşılaştırabilme
  a) Sürat ve hız kavramlarına ilişkin özellikleri belirler.
  b) Sürat ve hız kavramlarına ilişkin benzerlikleri listeler.
  c) Sürat ve hız kavramlarına ilişkin farklılıkları listeler.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Hız ve sürat kavramlarını günlük yaşam örneklerinden yararlanarak yön ve büyüklük özellikleri açısından karşılaştırır.
- Dijital simülasyonlar aracılığıyla farklı hareketleri inceleyerek hız ve sürat kavramlarının özelliklerini gözlemler.
- Hız ve sürat kavramlarının benzer ve farklı özelliklerini belirleyerek karşılaştırır.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.2.5. Zamanı etkili bir şekilde yönetir.
- D3.3. Araştırmacı ve sorgulayıcı olmak
- D3.4. Çalışmalarda aktif rol almak
- D4.2. Arkadaşları ile etkili iletişim kurmak
- D16.3. Görev bilincine sahip olmak
- D20.2. Dayanışma ve fedakârlık göstermek

Beceriler Çerçevesi

- KB2.7. Karşılaştırma becerisi
- KB2.12. Mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin etme becerisi
- KB2.18. Tartışma becerisi
- KB3.3. Eleştirel düşünme becerisi
- E1.1. Merak
- E2.2. Sorumluluk
- E3.5. Açık fikirlilik
- E3.6. Analitik düşünme
- E3.8. Soru sorma
- FBAB1. Bilimsel gözlem
- FBAB7. Deney yapma
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB1.2. Bilgiyi toplama
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.5. Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma
- OB2.6. İletişim kurma ve paylaşma
- OB2.9. Dijital bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme
- OB4.1. Görseli anlama
- OB4.2. Görseli yorumlama





Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrenme sürecinde öğrencilere rehberlik eder.
- Hız ve sürati gözlemlemeye yönelik etkinlik planlar.
- Tüm öğrencilerin düşüncelerini özgürce ifade edebileceği, farklı görüşlerin saygıyla karşılandığı bir tartışma ortamı oluşturur.
- Dijital teknolojilerden faydalanarak ders içi etkinlikler hazırlar.
- Sınıfın fiziki koşullarına ve uygulanacak etkinliğe göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Öğrenme sürecini takip eder.
- Gruplara belirli bir zaman içinde görevlerini tamamlamaları için yol gösterir.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Hız ve süratin farkını tartışır.
- Arkadaşları ile etkili iletişim kurarak iş birliği içinde çalışır.
- Teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanır.
- Etkinlikler için gerekli ön hazırlıkları yapar.
- Zamanı verimli kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar
- Yazıcı

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Görsel düzenleme araçları
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- Web sayfası düzenleme araçları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları



Öğretim Materyalleri

- Kronometre
- Metre
- Hız ve sürat tablosu



Öğrenme Etkinlikleri

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilere bu derste hız ve sürat kavramlarını inceleyeceklerini açıklar. Öğrencilere "Günlük hayatta bir yerden bir yere giderken 'araç çok hızlı' ya da 'aracın sürati yüksek' deriz. Sizce bu ikisi arasında bir fark var mıdır?" sorusunu yöneltir. Bu soru ile öğrencilerin hız ve sürat kavramları üzerinde düşünmesini sağlar. Öğrencilerin yanıtlarını dinleyerek hız ve sürat kavramlarına ilişkin görüşleri hakkında geri bildirim verir. Öğretmen etkileşimli tahtada alınan yol ve yer değiştirme kavramlarını somutlaştırmak amacıyla web sayfası düzenleme araçlarını kullanarak hazırladığı Eve Dönüş adlı haritayı açar. Ayşe adlı bir öğrencinin okuldan eve gitmek üzere yola çıktığını ve Ayşe'nin eve en kısa sürede ulaşması gerektiğini öğrencilere söyler. Haritada Ayşe'nin eve gidebileceği üç farklı yol bulunduğunu belirtir. Sınıfa "Ayşe'nin yerinde olsaydınız hangi yolu seçerdiniz? Nedenleri ile açıklayınız." sorusunu sorarak öğrencilerden konu üzerine düşünmelerini ve seçtikleri yolu ve seçme nedenlerini açıklamalarını söyler. Öğretmen, öğrencilerin yanıtlarını dinledikten sonra şu soruyu yöneltir: "Seçtiğiniz yol, haritada en kısa mesafeyi mi gösteriyor yoksa size en kısa sürede evi mi bulduruyor? Bu ikisi her zaman aynı yol mudur?" Öğrencilerin yanıtlarını dinler. Öğretmen, yönlendirici sorularla öğrencilerin "alınan yol" ile "yer değiştirme" kavramlarını birbirinden ayırt etmelerini sağlar. Ardından öğrencilere Ayşe'nin bir bisikleti olduğunu söyleyerek bisikletle mi yoksa yürüyerek mi okula daha kısa sürede varacağını sorar. Öğrencilerin yanıtlarını dinler ve farklı yanıtlar varsa gerekli geri bildirimde bulunur. Öğrencilerin yanıtları üzerine Ayşe'nin neden bisikletle daha çabuk varacağını sorar. Yanıtları tahtaya yazar. Devamında "Aynı mesafeyi daha kısa sürede almak ne anlama gelir?" sorusunu yöneltir. Öğrencilerin yanıtlarını dinleyerek onlara geri bildirimde bulunur. Dersin sonunda öğrencilere Ayşe'nin bisikletle daha çabuk varmasının sebebinin süratinin yüksek olması olduğunu belirtir. "Bir arabanın gösterge tablosunda yazan 60 km/h onun hızı mıdır yoksa sürati midir? İşte önümüzdeki derslerde bu iki kavramı yani sürat (birim zamanda alınan yol) ve hızı (birim zamandaki yer değiştirme) detaylıca inceleyip karşılaştıracağız." der ve dersi sonlandırır.

İlgili Beceriler Çerçevesi	İletişim, Tartışma, Açık fikirlilik, Merak, Dijital bilgiyi anlamlandırma

2. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilerin hız ve sürat konularında gözlem yapmaları amacıyla web sayfası düzenleme araçlarını kullanarak hazırladığı Türkiye Seyahat Planlayıcısı etkinliğini EBA'dan paylaşır. Öğrencilerin seyahat süresini hesaplamaları için aşağıdaki yönergeleri okur:

1. Öncelikle aralarındaki mesafeyi hesaplamak istediğiniz iki şehir seçiniz.
2. Seyahat aracınızı belirleyiniz (araba veya uçak).
3. Hızınızı seçiniz.
4. Seyahat süresini hesapla düğmesini tıklayarak sonucu görünüz.
5. Hesaplanan süreyi not ediniz.
6. Daha sonra hız seçeneklerinden başka birini seçerek iki şehir arasındaki seyahat süresini, özellikle araba veya uçak yolculuğu için tekrar hesaplayınız.
7. Hesaplanan süreyi not ediniz.

Öğretmen; öğrencilerden gözlemleri sonucunda alınan yol, yer değiştirme ve süreyi görsel düzenleme araçları ile hazırladığı Seyahat Planlayıcısı Tablosu'na kaydetmelerini ister. Bir önceki derste üzerinde durdukları alınan yol ve yer değiştirme kavramları ile bu süreler arasında nasıl bir ilişki olabileceğini sorar. Öğrenciler, yanıtlarını dijital pano ya da post-it oluşturma araçlarıyla hazırlanan Alınan Yol ve Yer Değiştirme dijital panosuna kaydeder. Öğrendiklerinden yola çıkarak şehirler arasındaki seyahatlerde hız ve sürat kavramlarıyla nasıl bir ilişki kurulabileceğini öğrencilere sorar. Öğrencilerin yanıtlarını dinler, onlara geri bildirimlerde bulunur, gerekli düzeltmeleri yapar. Bu kavramları doğru şekilde ilişkilendirmeleri için öğrencileri yönlendirir.

Ders Sonrası

Öğretmen, verilen yanıtları öğrencilerin dersten sonra da inceleyebilmeleri için Alınan Yol ve Yer Değiştirme dijital panosunu EBA'dan paylaşır. Hız ve sürat kavramlarını pekiştirmek amacıyla çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçlarını kullanarak hazırladığı Hız ve Sürat etkinliğini EBA'dan paylaşır ve öğrencilerin tamamlamalarını ister (Ek-1).

İlgili Beceriler Çerçevesi	Karşılaştırma, Mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin etme, Analitik düşünme, Bilgiyi toplama, Görseli yorumlama, İletişim kurma ve paylaşma

Ders Öncesi

Öğretmen, grupların ölçüm yapabilmesi için her gruba yetecek sayıda kronometre ve şerit metre temin eder. Görsel düzenleme araçlarıyla hazırladığı Hız ve Sürat Tablosu'nun grup sayısı kadar çıktısını alır.

3. Ders (Okul Bahçesi)

Öğretmen, dersin başında öğrencileri dörder kişilik çalışma gruplarına ayırır. Yapılacak deney ve gözlem çalışmasıyla ilgili öğrencileri bilgilendirir ve etkinlik için okul bahçesine çıkarır. Grupların yapacakları etkinliği grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçlarını kullanarak hazırladığı Etkinlik Değerlendirme Formu ile değerlendireceğini söyler (Ek-2). Formdaki kriterleri açıklar. Öğretmen, etkinlik alanında her biri 10 metre uzunluğunda olmak üzere biri düz biri dairesel iki ayrı parkur oluşturur. Gruplar alanda belirlenen yerlere yerleşir. Her gruptan seçilen bir öğrenciyi görsel düzenleme araçlarıyla hazırladığı Parkurlar görselindeki gibi piste yerleştirir. Gruplara Hız ve Sürat Tablosu'nu dağıtır. Öğretmen verdiği yönerge ve komutlarla etkinliği başlatır ve her gruptan seçilen öğrencilerin aynı anda koşmalarını ister. Bu sırada diğer grup üyelerinin de iş bölümü ile kronometre kullanmalarını ve süreleri not almalarını sağlar. 10 metrelik parkurda öğrencilerin hem aldığı yol hem de başlangıç ile bitiş noktaları arasındaki en kısa mesafe olan yer değiştirmenin büyüklüğü ölçülür. Gruplar; bu ölçüm esnasında koşan öğrencilerin 2, 4, 6, 8 ve 10 metrelik yol alımlarındaki süreyi tabloya kaydeder. Bunun için öğretmen; parkuru 2, 4, 6, 8 ve 10 metrelik aralıkları gösterecek biçimde işaretler.

Öğrenciler, düz parkurda hareket tek yönde ve düz bir çizgi boyunca gerçekleştiği için alınan yol ile yer değiştirmenin büyüklüğünün birbirine eşit olduğunu gözlemler. Gruplar, mesafe ve zaman bilgisi verileri Hız ve Sürat Tablosu'na işler. Etkinlik süresince her öğrenci üstlendiği görevi (kronometre tutma, süre kaydetme, başlangıç-bitiş işaretleme) eksiksiz biçimde yerine getirerek grup çalışmasına katkıda bulunur. Öğretmen, etkinlik sonunda öğrencilere koşma süreleri ve sürat arasında nasıl bir ilişki kurabileceklerini sorar. Öğrencilerin bu ilişkiye yönelik örnek vermelerini ister, cevaplarını dinler ve onlara geri bildirimde bulunur.

Ders Sonrası

Öğretmen, Etkinlik Değerlendirme Formu ile öğrencilerin çalışmalarını değerlendirir (Ek-2).

İlgili Beceriler Çerçevesi	Tartışma, Sorumluluk, Deney yapma, Açık fikirlilik, Soru sorma, Bilimsel gözlem, İletişim, İş birliği, Dijital bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme

4. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, önceki derste oluşturulan gruplardan hız ile süratin benzerlik ve farklılıklarını gösteren birer sunum hazırlamalarını ister. Örnek olması amacıyla etkileşimli sunum araçlarıyla hazırladığı Hız ve Sürat Sunumu'nu öğrencilere etkileşimli tahtada açar. Etkileşimli sunum araçlarını kullanarak benzer bir sunum hazırlamalarını, sunumlarını görsel ve videolarla desteklemelerini öğrencilerden ister. Grup çalışmalarını grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçlarıyla hazırladığı Grup Değerlendirme Formu ile değerlendireceklerini söyler. Formun kriterlerini öğrencilere kısaca anlatır (Ek-3). Gruplara çalışmalarını tamamlamaları için yeterli süre verir. Çalışmasını tamamlayan gruplar, sunumlarını EBA'dan sınıfla paylaşır ve sırayla sunumlarını yapar. Sunum esnasında diğer öğrenciler gruba merak ettiği soruları yöneltir. Sunum yapan grup bu soruları yanıtlar. Öğretmen yanıtlarda gruplara destek olur.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilerin sunumlarını inceler ve EBA'dan onlara geri bildirimlerde bulunur. Grup Değerlendirme Formu'nu EBA'dan paylaşır (Ek-3). Öğrenciler grup arkadaşlarını değerlendirir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Karşılaştırma, Eleştirel düşünme, İş birliği, Sorumluluk, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Eve Dönüş: https://meb.ai/qelCg0 (Son erişim tarihi: 20.10.2026)
2. Türkiye Seyahat Planlayıcısı: https://meb.ai/xC679W (Son erişim tarihi: 20.10.2026)
3. Seyahat Planlayıcısı Tablosu: https://meb.ai/nTcxxi (Son erişim tarihi: 20.10.2026)
4. Alınan Yol ve Yer Değiştirme: https://meb.ai/U8USid2 (Son erişim tarihi: 20.10.2026)
5. Hız ve Sürat: https://meb.ai/UeDNEyp (Son erişim tarihi: 20.10.2026)
6. Parkurlar: https://meb.ai/UHTIcpy (Son erişim tarihi: 20.10.2026)
7. Hız ve Sürat Tablosu: https://meb.ai/VwIFcn (Son erişim tarihi: 20.10.2026)
8. Etkinlik Değerlendirme Formu: https://meb.ai/nQnnPc (Son erişim tarihi: 20.10.2026)
9. Hız ve Sürat Sunumu: https://meb.ai/UVqr1Af (Son erişim tarihi: 20.10.2026)
10. Grup Değerlendirme Formu: https://meb.ai/q2KgQP (Son erişim tarihi: 20.10.2026)

Kaynakça

Canva. (2026). *Zamana karşı yolculuk-hız ve sürat sunumu.* Son erişim tarihi 20 Ekim 2026, https://www.canva.com/design/DAGtGjvubcg/HBOUtU6qfC0feeqWR3ViBw/edit?utm_content=DAGtGjvubcg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2026). *Zamana karşı yolculuk-hız ve sürat tablosu.* Son erişim tarihi 20 Ekim 2026, https://www.canva.com/design/DAHBN6vSH3Q/f0HW3J1VBV8Yj5ydJ3CdIg/edit?utm_content=DAHBN6vSH3Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2026). *Zamana karşı yolculuk-parkurlar.* Son erişim tarihi 20 Ekim 2026, https://www.canva.com/design/DAHBNiNg0SY/IFZwK5ReybgGG7edq14pFQ/edit?utm_content=DAHBNiNg0SY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2026). *Zamana karşı yolculuk-seyahat planlayıcısı tablosu.* Son erişim tarihi 20 Ekim 2026, https://www.canva.com/design/DAHCqAW9SKw/IIP2NO377IChFkmaamADcg/edit?utm_content=DAHCqAW9SKw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2026). *Zamana karşı yolculuk-Türkiye seyahat planlayıcısı.* Son erişim tarihi 20 Ekim 2026, https://dinamikdersdili.my.canva.site/t-rkiye-seyahat-s-resi-hesaplama-arac

Lumi Education. (2026). *Zamana karşı yolculuk-hız ve sürat.* Son erişim tarihi 20 Ekim 2026, https://app.Lumi.education/run/AyFSwe

Microsoft Forms. (2026). *Zamana karşı yolculuk-etkinlik değerlendirme formu.* Son erişim tarihi 20 Ekim 2026, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAANAAo-kA565UMjUySkNTR1BMSzg2WEhTUlg2UjMzUlVNRC4u&sharetoken=zSYKRCFa20raIW1DVdDw

Microsoft Forms. (2026). *Zamana karşı yolculuk-grup değerlendirme formu.* Son erişim tarihi 20 Ekim 2026, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAA-NAAokA565UNlZXQUZRSzRCMjNNMDNPNDlVWVg0WjdZRS4u&sharetoken=eMW8ZBkbgXLYECPcRUy3

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Eğitim bilişim ağı (EBA).* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Fen bilimleri dersi öğretim programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 20 Ekim 2026, https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=2334

Netlify. (2026). *Zamana karşı yolculuk-eve dönüş.* Son erişim tarihi 20 Ekim 2026, https://zamanakarsiyolculuk-evedonus.netlify.app/

Padlet.(2026). *D3-Zamana karşı yolculuk-alınan yol ve yer değiştirme.* Son erişim tarihi 20 Ekim 2026, https://padlet.com/imaginaryrulehistory/d3-zamana-kar-yolculuk-al-nan-yol-ve-yer-de-i-tirme-ye-tek-h0vb-vqir6z7wp08h

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Hız ve Sürat Etkinliği
Ek-2: Etkinlik Değerlendirme Formu (Öğretmen için)
Ek-3: Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Hız ve Sürat Etkinliği

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyup doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.

1. Bir cismin birim zamanda aldığı yol miktarına ne denir?

A) Hız
B) Sürat
C) Yer değiştirme
D) Zaman

2. Bir hareketlinin süratini belirleyebilmek için aşağıdaki niceliklerden hangilerinin bilinmesi gerekir?

A) Alınan yolun ve bu yol için geçen sürenin
B) Sadece hareket yönünün
C) Yalnızca alınan toplam yolun
D) Sadece hareketin başlangıç ve bitiş noktalarının

3. Bir cismin hem hızını hem de hareket yönünü birlikte ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hız
B) Sürat
C) Yol
D) Zaman

4. Bir hareketlinin hızının büyüklüğü ile sürati (aldığı yolun zamana oranı) arasındaki ilişkiyi aşağıdaki ifadelerden hangisi açıklar?

A) Sürat her zaman hızdan büyüktür.
B) Sürat her zaman hızdan küçüktür.
C) Hızın büyüklüğü sürate eşit olabilir.
D) İkisi tamamen ilgisizdir.

5. Sabit süratle hareket eden bir araç aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirebilir?

A) Bazen durur bazen hareket eder.
B) Eşit zamanlarda eşit yollar alır.
C) Sürekli yön değiştirir.
D) Giderek yavaşlar.

6. Sürat birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) N
B) kg
C) m^2
D) m/s

7. Aynı sürede daha fazla yol alan bir aracın sürati nasıl değişir?

A) Aynı kalır.
B) Artar.
C) Azalır.
D) Sıfır olur.

8. Bir araç yönünü değiştirip aynı süratle hareket etmeye devam ediyorsa bu durum için ne söylenebilir?

A) Hızı değişmiştir.
B) Doğrultusu değişmiştir.
C) Durgun hâle gelmiştir.
D) Hareket etmiyordur.

9. Bir cismin konumu zamanla değişiyorsa bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Durgun olduğunu
B) Ağırlığının arttığını
C) Hareket ettiğini
D) Süratinin sıfır olduğunu

10. Bir araç aynı yolu daha uzun sürede alıyorsa bu aracın sürati nasıl değişmiştir?

A) Aynı kalmıştır.
B) Sıfır olmuştur.
C) Artmıştır.
D) Azalmıştır.

Etkinlik Değerlendirme Formu (Öğretmen için)

Bu değerlendirme formu, öğrenci gruplarının okul bahçesinde yaptıkları alınan yol ve yer değiştirme konulu deney ve gözlem etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla öğretmen tarafından kullanılacaktır. Form; öğrencilerin yaptıkları ölçüm, gözlem, iş birliği vb. çalışmalarını çeşitli kriterlere göre puanlamayı ve geri bildirimde bulunmayı kolaylaştıracaktır. Değerlendirme yapılırken tabloda verilen kriterler dikkate alınmalı ve her bir kriter için "Geliştirilebilir: 1", "Kısmen Yeterli: 2", "Yeterli: 3", "İyi: 4" veya "Çok İyi: 5" derecelerinden biri işaretlenmelidir.

Grup Üyeleri: .....

.....

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ	DERECELER				
	1	2	3	4	5
1. Deney düzeneğini verilen yönergelere uygun biçimde kurması					
2. Parkurda alınan yolu doğru şekilde ölçmesi					
3. Başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki yer değiştirmeyi doğru biçimde belirlemesi					
4. Kronometreyi doğru ve dikkatli bir şekilde kullanması					
5. Zaman ve mesafe verilerini eksiksiz biçimde kaydetmesi					
6. Alınan yol ile yer değiştirme arasındaki ilişki hakkında doğru sonuca ulaşması					
7. Grup üyelerinin iş birliği içerisinde çalışması					
8. Grup üyelerinin çalışmalara aktif katılım göstermesi					
9. Grup üyelerinin etkileşim içerisinde olması					

Açıklamak/Eklemek İstediklerim

Güçlü Yönler: .....

.....

Geliştirilmesi Gereken Alanlar: .....

.....

Genel Yorum: .....

.....

Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Bu değerlendirme formu, hız ve sürat konusundaki sunum etkinliği sırasında grup üyelerinin iş birliği yapma, görev paylaşma ve çalışmaya katkıda bulunma durumlarını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda her öğrenci, grup arkadaşlarını ayrı ayrı değerlendirmelidir. Değerlendirme yapılırken tabloda verilen kriterler dikkate alınmalı ve her bir kriter için "Geliştirilebilir: 1", "Kısmen Yeterli: 2", "Yeterli: 3", "İyi: 4" veya "Çok İyi: 5" derecelerinden biri işaretlenmelidir.

Grup Adı: .....

Değerlendiren Grup Üyesinin Adı: .....

KRİTERLER	1. Öğrenci					2. Öğrenci					3. Öğrenci				
	DERECELER														
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1. Üzerine düşen görevleri zamanında yerine getirmesi															
2. İçeriğin hazırlanması esnasında sorumluluklarını yerine getirmesi															
3. Grup içinde adil bir görev paylaşımı yapması															
4. Çalışma sürecinde iş birliği yapması															
5. Hız ve sürat konusunda araştırma yapılmasına katkıda bulunması															
6. Sunuma uygun görsel ve video önermesi															
7. Sunumda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi															
8. Grup üyelerinin ve arkadaşlarının fikirlerine saygı göstermesi															
9. Yapıcı eleştiriler sunması															
10. Eleştirilere açık olması															

Açıklamak/Eklemek İstediklerim

Güçlü Yönler

.....

.....

.....

.....

.....

Geliştirilmesi Gereken Alanlar

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Genel Yorum

.....

.....

.....

.....

.....

.....

EK-1

SORULAR	CEVAPLAR
1.	B
2.	A
3.	A
4.	C
5.	B
6.	D
7.	B
8.	A
9.	C
10.	D